
Produktionsfaktor Gebäude



1. Aufgaben der Gebäude

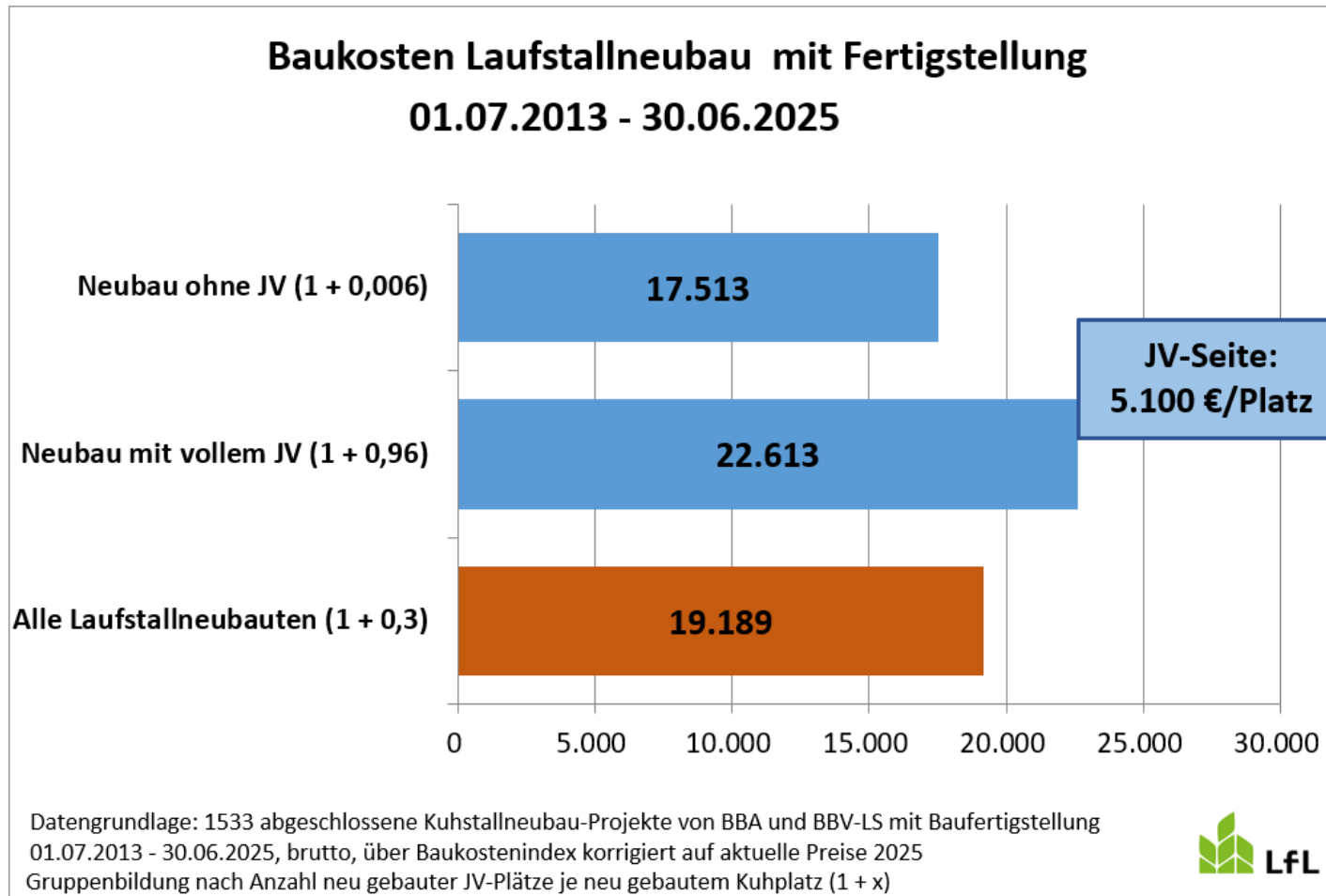
Welche Aufgaben erfüllen die Gebäude auf Ihrem Betrieb?

Schutz von Mensch, Tieren und Maschinen und Lagerung zB vor Witterung, Diebstahl

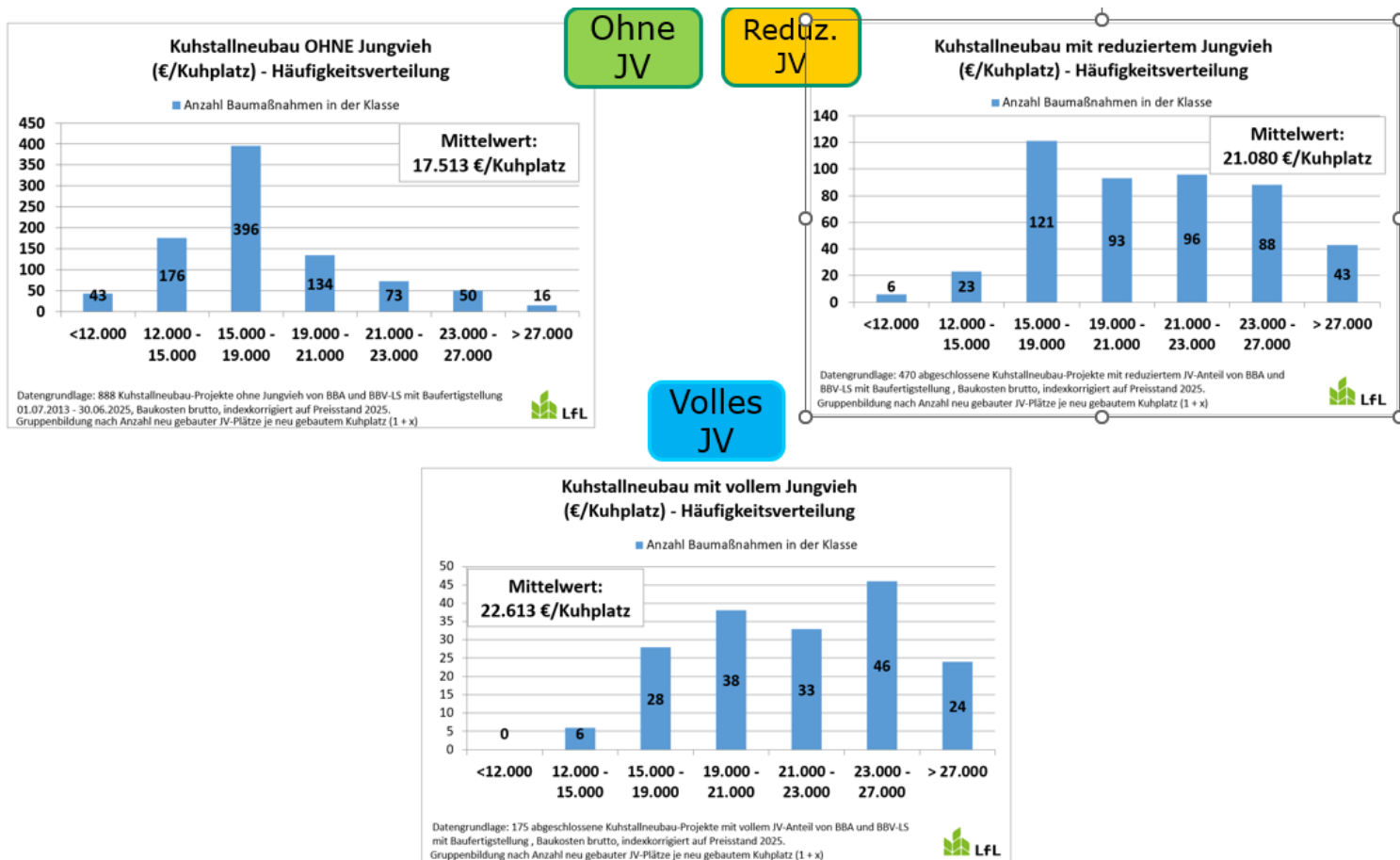
Arbeitserleichterung



2.1 Stallbaukostenauswertung – Einfluss Jungvieh



2.1 Stallbaukostenauswertung – Einfluss Jungvieh



2.2 Stallbaukostenauswertung – Größendegression

Kostendegression und Konzentration auf die Milch

Neue Kuhplätze Gruppe	Anzahl Projekte	Ø Stallgröße Kuhplätze	Ø JV-Anteil Plätze/Kuh	Ø Baukosten €	Minimum €	Maximum €
<40	56	34	0,48	24.500	14.200	36.200
40-59	325	50	0,36	20.000	8.300	35.700
60-79	612	70	0,32	18.200	9.800	31.000
80-99	292	86	0,29	16.900	8.900	29.800
100-119	89	108	0,19	15.700	6.700	27.500
120-139	77	128	0,11	15.100	9.800	24.800
140-160	39	149	0,09	14.700	9.800	21.400
>160	43	224	0,00	13.000	5.600	19.700

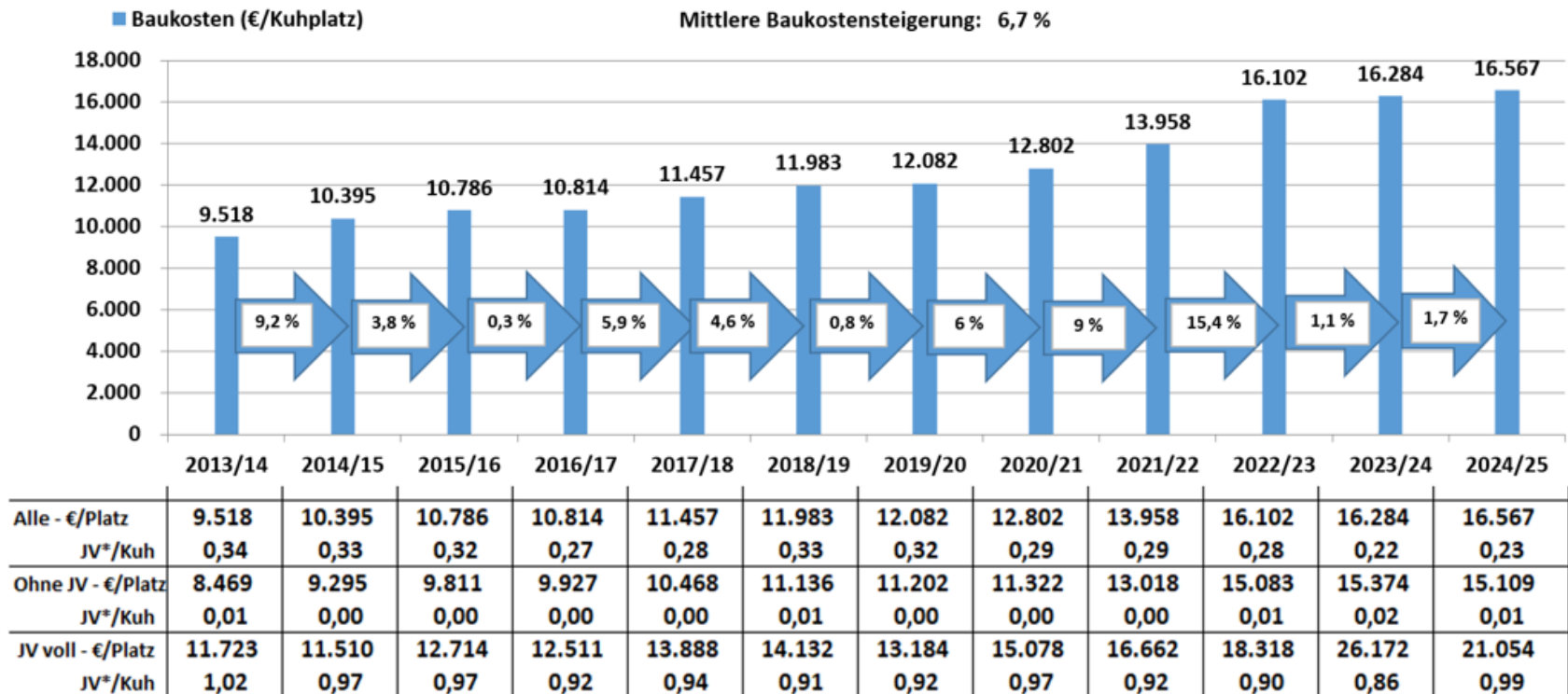
Datengrundlage: 1533 abgeschlossene Kuhstallneubau-Projekte von BBA und BBV-LS mit Baufertigstellung 01.07.2013 - 30.06.2025, brutto, über Baukostenindex korrigiert auf aktuelle Preise 2025

Die Kuhplatzkosten sinken um 11.500 € von 24.500 € auf 13.000 €/Platz.
Der mitgebaute Jungviehanteil sinkt von 0,48 auf 0,00 JV-Plätze/Kuhplatz

2.3 Baukostenauswertung – Jährliche Kostensteigerung

Betonpreis, Inflation,
Arbeitskräfte, Energie

Baukostenentwicklung - abgeleitet aus den Projekten mit historischen Preisen



*) Neu gebaute JV-Plätze je neuen Kuhplatz: Alle Neubauten: 0,3; Neubau ohne Jungvieh: 0,006; Neubau mit vollem JV: 0,96 JV-Plätze/Kuhplatz.

Datengrundlage: 1533 abgeschlossene Kuhstallneubau-Projekte von BBA und BBV-LS mit Baufertigstellung 01.07.2013 - 30.06.2025, Baukosten brutto, historische Preise.
Das mittlere Baubeginnsdatum 2024/25 war der 26.12.2022, die Baukostensteigerung 2022+2023 betrug 25,6 %, 2024+2025 nur noch 6,3 % (Vorschätzung für für 2. Halbjahr 2025).



2.4 Gründe für Baukostensteigerung



Höhere Rohstoffkosten (zB. Stahl, Beton,...)



Höhere Lohnkosten



Mehr Platz je Tier (zB. Laufhof)



Tierwohlsteigerung (zB. Trockenbereich)



Mehr Technik (im Melkstand oder AMS)



Gesetzliche Vorgaben (zB. zur Statik)



2.5 Vergleich AMS-Ställe

Um wieviel sind die AMS-Ställe teurer?

	AMS				Konventionell				AMS - Konv
Stallgröße	Projekte	Kuhplätze	Kosten (€/Platz)	Technik (%)	Projekte	Kuhplätze	Kosten (€/Platz)	Technik (%)	Differenz
40-59	40	53	21.274 €	25,9	115	50	18.240 €	18,1	3.034 €
60-79	198	71	18.173 €	24,9	116	68	17.275 €	18,3	898 €
80-99	102	86	16.980 €	24,4	45	87	16.529 €	19,6	451 €
100-119	29	111	16.078 €	25,5	25	108	14.164 €	19,9	1.914 €
120-139	45	129	15.427 €	25,4	15	129	15.187 €	18,2	241 €
140-160	29	149	15.223 €	24,6	3	147	14.495 €	14,5	728 €
>160	19	196	13.984 €	21,7	8	218	12.491 €	17,7	1.494 €
					Mittelwert über alle Gruppenergebnisse				1.251 €
ALLE	462	91	17.421 €	24,8	327	74	17.035 €	18,5	386 €
					Mittelwert über "grüne" Gruppen				579 €

Datengrundlage: 789 abgeschlossene Kuhstallneubauprojekte ohne JV ab 40 Kuhplätzen von BBA und BBV-LS mit Baufertigstellung 01.07.2013 - 30.06.2025, nur AMS- und konv. Melktechnik - Bruttowerte - plausibereinigt, indexkorrigiert auf Preisstand 2025.

 LFL

Wesentlich differenzierter ist das Bild, wenn die Laufstallneubauten nach der Stallgröße gruppiert werden.

Die Mehrkosten beim AMS-Stall variieren in den Gruppen von 241 bis 3.034 €/Platz.

Kostendegression mit Vorteil für AMS: Bis 40 Kühe nur 26 % AMS-Ställe, über 120 Kühe 78 % AMS.

Die niedrigen Mehrkosten sind in großen Ställen (Ausnahme > 160 Kühe) und in den Gruppen um die Auslastungsgrenze der AMS-Boxen zu finden (grün), die hohen Mehrkosten in den Gruppen in kleinen Ställen und nach Verlassen der Auslastungsgrenze (rot). Die AMS-Ställe sind zwar im Durchschnitt neueren Datums, über die Baukostenhochrechnung auf den Preisstand 2025 ist dieser Effekt weitestgehend ausgeglichen.

Zur Info: Der Vergleich kann nur eine Tendenz aufzeigen. Es erfolgt ein Gesamtkostenvergleich und kein Vergleich der melksystemrelevanten Gebäude- und Technikkostenpositionen.

Der Technikkostenanteil liegt im Mittel der Projekte* bei 22,2 % (AMS-Stall 24,8 %, konv. Stall 18,5 %). Darin enthalten sind auch Kosten für die Automatische Futtervorlagetechnik (im Projekt bei 4 % aller Betriebe).

*) Reduzierte Datengrundlage: Nur Laufstallneubauten ab 40 Kuhplätze ohne Jungvieh

3. Gebäudekosten

Wie lange nutzen Sie Ihre Gebäude?

Gebäude	Tatsächliche Nutzungsdauer (in Jahren)	Steuerliche Nutzungsdauer (in Jahren)	%
Stall	länger bis zu 50	25	4
Maschinenhalle	länger	25	4
Fahrsilo	länger	33	3,33



3. Gebäudekosten

Gebäude unterliegen

Wertminderung (Verschleiß, techn. Veralterung)

--> müssen nach gewisser Zeit ersetzt werden

Abschreibung = Absetzung für Abnutzung (AfA)

Wertminderung pro Jahr

Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer

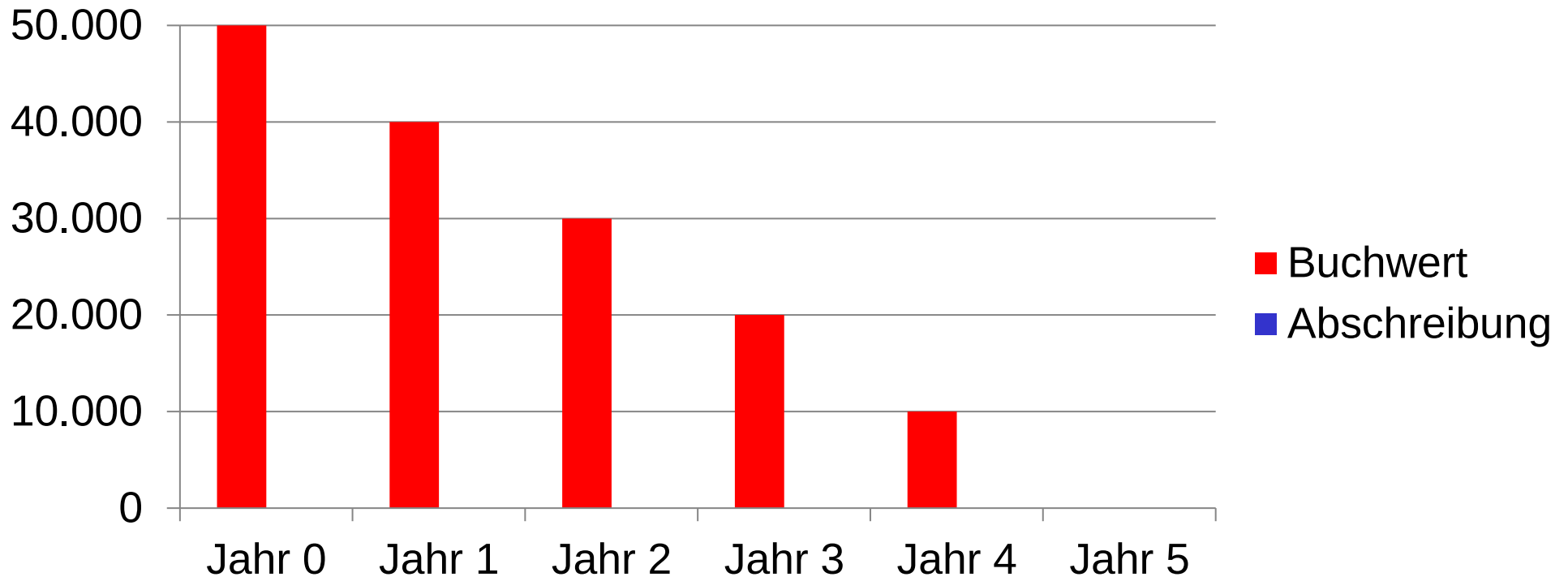
-> Kapitalrückgewinnung (AfA Summe sollte neues Gebäude gegenfinanzieren)

-> Kalkulatorische Größe



4.1 Abschreibung

Sie schreiben Ihr Auto (Anschaffungskosten 50.000 €) auf 5 Jahre ab.
Zeichnen Sie die lineare Abschreibung ein.



4.1 Abschreibung

Beispiel:

Landwirt Schmidt möchte die Wirtschaftlichkeit seines zukünftigen Betriebes berechnen. Er plant einen neuen Milchviehstall für 40 Kühe und reduziertem Jungvieh. Der Stallplatz kostet 21.000 €. Er rechnet damit, den Stall 30 Jahre lang zu nutzen.

Wie hoch ist die jährliche Abschreibung?

Stallbaukosten: 840.000 Eur

Laufzeit



4.1 AfA-Grad

= zu wie viel % das Anlagevermögen bereits abgeschrieben ist

$\text{AfA-Grad (\%)} = (\text{kumulierte Abschreibung} / \text{Anschaffungswert}) * 100$

Kumulierte Abschreibung = Summe der Abschreibungen=
=Anschaffungswert – Buchwert

Ihre gesamten Gebäude haben einen AfA-Grad von 80%. Welche Schlüsse können Sie für Ihren Betrieb ziehen?

Unterhaltungskosten hoch, oder Kein Geld zur Neuerung da, Milchpreis zu niedrig, durch Dorflage keine Neuerung möglich gewesen,

Keine Lust zu investieren.



4.1 AfA-Grad

Beispiel: Wie hoch ist der AfA-Grad für den Milchviehstall von Franz Blau?

Angaben:

- Anschaffungsdatum: 2003
- Anschaffungskosten: 239.669 €
- Nutzungsdauer: 25 Jahre
- Buchwert (2018): 95.864 €

Kummulierte Abschreibung = Anschaffungskosten - Buchwert =

239.669 Euro - 95.864 Euro = 143.805 Euro

Afa Grad= 143.805 Euro / 239.669 Euro = 60%



Anlagenspiegel

Berechnen Sie für folgenden Betrieb den AfA-Grad:

in EUR	Code	Anschaffungs- Herstellungs- -kosten	Zugänge Zuschreibg	Um- buchungen	Abgänge Zuschüsse	Abschreibg. kumuliert	Buchwert Geschäfts- jahr	Buchwert Vorjahr	AfA im Geschäfts- jahr
Boden im Sinne von § 55 Abs. 1 EStG	3020	343.566,00					343.566,00	343.566,00	
Sonstiger Boden	3021	24.968,18	24.968,18				24.968,18		
Bauliche Anlagen	3023	35.805,94				35.803,94	2,00	2,00	
Wirtschaftsgebäude	3025	<u>352.028,65</u>				<u>153.778,65</u>	<u>198.250,00</u>	<u>211.383,00</u>	<u>13.133,00</u>

Anlagenverzeichnis

in EUR		Anschaffungs- / Herstellungs- kosten		AfA %	Z Zugang A Abgang	Abschrei- bungen (kumuliert)	Buchwert Geschäftsj	Buchwert Vorjahr	Abschrei- bungen Geschäftsj
Konto	Inventar		datum	%	Schl				
Bauliche Anlagen									
0280 006	Fahrsilo	14.890,00	01.07.86	5,0	10	14.889,00	1,00	1,00	
0280 007	Güllegrube	20.915,94	01.07.86	4,0	10	20.914,94	1,00	1,00	
	3023	35.805,94				35.803,94	2,00	2,00	
Wirtschaftsgebäude									
0240 003	Stall MV	110.000,00	17.12.86	3,3	10	104.807,00	5.193,00	8.859,00	3.666,00
0240 004	Stallumbau Jungvieh	32.028,65	05.08.92	3,3	10	24.471,65	7.557,00	8.624,00	1.067,00
0240 005	Maschinenhalle	210.000,00	01.08.12	4,0	10	24.500,00	185.500,00	193.900,00	8.400,00
SoPo SonderAfA 21000 €									
	3025	352.028,65				153.778,65	198.250,00	211.383,00	13.133,00

4.1 AfA-Grad

Berechnen Sie für diesen Betrieb den Afa-Grad für die Gebäude und beurteilen Sie diesen unter Berücksichtigung des Anlagenverzeichnisses.

Afa Grad ist kummulierte Abschreibung / Anschaffungswert * 100

153.778,86 Euro / 352.0528,65 Euro * 100

0,4368 * 100 = 43,7%

Eher guter Afa Grad mit noch neueren Anlagen

Durchschnittlicher Afa grad ist 45 %. Höherer Afa Grad lässt auf Nachholbedarf bei Gebäuden schließen.



4.2 Zinsansatz

Im Gebäude gebundenes Kapital wird verzinst

Basis: durchschnittlich festgelegtes Kapital während der Nutzungsdauer

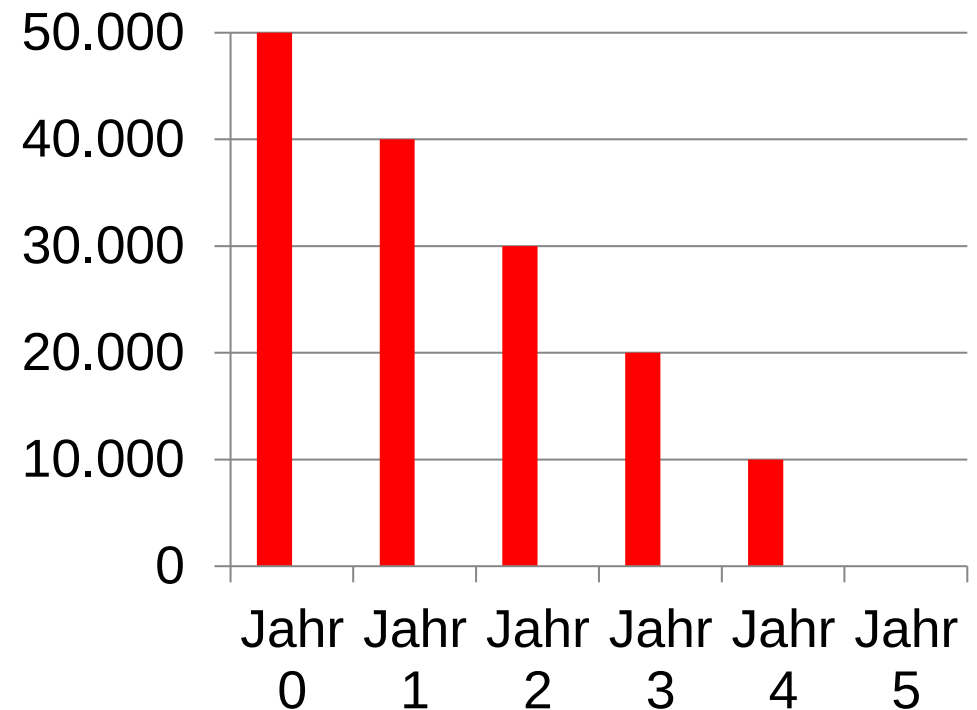
Zinsansatz

$$= ((\text{Anschaffungskosten} + \text{Restwert}) / 2) \\ * \text{Zinssatz}$$

oder

Zinsansatz

$$= (\text{Anschaffungskosten} + \text{Restwert}) \\ * \text{Zinssatz} / 2$$



4.2 Zinsansatz

Berechnen Sie den Zinsansatz (Zinssatz 3%) für den Betrieb Schmidt. Der Stall hat nach der Nutzungsdauer von 25 Jahren noch einen Restwert von 30.000 €.

Neuwert 840.000 Euro

$((840.000 + 30.000)/2) * 0,03 = 13.050 \text{ Euro /Jahr}$



4.3 Versicherung



in der Regel Brandversicherung:

- ▶ Je nach,
Bauart (Mauerwerk, Holzbauweise), Bedachung
(Dachziegel, Holzschindel),
Feuerbeständigkeit/Lagerung
- **Jährliche Versicherungskosten:
ca. 0,5 % vom Anschaffungswert**



4.4 Unterhalt

- ▶ Zählt bei Gebäuden zu den Festkosten
- ▶ fällt in Schüben an, aber wird gleichmäßig über die Nutzungsjahre verteilt
- ▶ **Durchschnittliche jährliche Unterhaltskosten:
ca. 1 % der Anschaffungskosten**



4.4 Unterhalt

Beispiel für eine genauere Berechnung:

AfA-Grad* d. Gebäude	Unterhaltungsaufwand in % der Anschaffungskosten
< 25 %	0,5
25 – 60 %	1,0
60 – 75 %	1,5
> 75 %	2,0

Quelle: LfL



4.5 Jährliche Kosten für Gebäude

- Abschreibung (Afa) 3 – 5 % vom Anschaffungswert
- Zinsansatz 3- 5% vom halben A
- Versicherung 0,5 % von A
- Unterhalt 1% von A

Insgesamt ca.	6 – 9 % von A
----------------------	----------------------



4.5 Jährliche Kosten für Gebäude

Berechnen Sie die jährlichen Gebäudekosten für den Betrieb Schmid, zum einen mit 6 % jährl. Kapitalkosten, zum anderen mit 9 % jährl. Kapitalkosten.

Die Investitionssumme betrug 21.000 €/ Kuhplatz für 40 Kühe.

Stallbau summe= 840.000 Euro

$840.000 * 0.6 = 50.400$ Euro

$840.000 * 0.9 = 75.600$ Euro



4.5 Jährliche Kosten für Gebäude

Wie hoch ist Gebäudekostenbelastung pro kg Milch bei 6 und bei 9 % jährlichen Kapitalkosten, wenn der Betrieb Schmid eine Milchleistung pro Kuh von 7.500 kg hat?

Milch gesamt/a = $40 * 7500 \text{ kg} = 300.000 \text{ kg}$ $50.400 \text{ Euro} / 300.000 \text{ kg} = 0,17 \text{ Euro}$

$75.600 \text{ Euro} / 300.000 \text{ kg} = 0,25 \text{ Euro}$

Bei höherer Milchleistung pro Kuh sinkt die Kostenbelastung pro kg/Milch

zB . 100 Liter mehr -> 0,15 euro bzw. 0,22 Euro pro Liter

b. Einsparung $1000 \text{ Euro pro Kuhplatz} * 0,06 = 60 \text{ Euro}$ bei 7500 kg = 0,008 Euro /kg Milch
 $1000 \text{ Euro pro Kuhplatz} * 0,09 = 90 \text{ Euro}$ bei 7500 kg = 0,012 Euro/ kg Milch



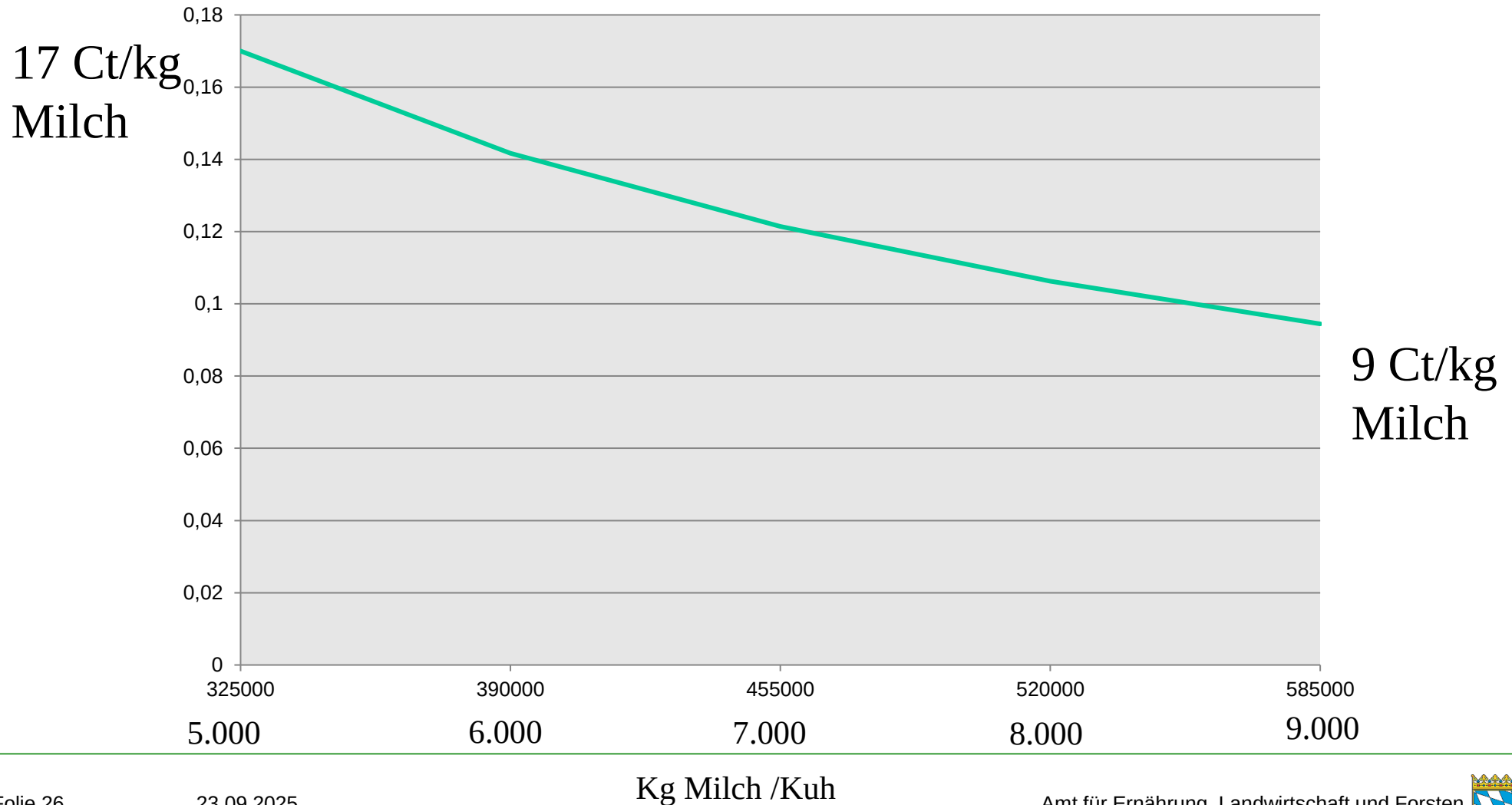
4.5 Jährliche Kosten für Gebäude

Wie verändert sich die Gebäudekostenbelastung pro kg Milch, wenn der Betrieb Schmid

- a) seine Milchleistung pro Kuh auf 8.500 kg steigern kann?
- b) seine Gebäudekosten auf 20.000 €/ Kuhplatz senken kann?



Verhalten der jährl. Gebäudekosten bei steigendem Produktionsumfang (65 Milchkühe, 55.250 € jährliche Kosten)



Möglichkeiten zur Senkung der Gebäudekosten

Absolute Senkung:

- Optimale Planung
- Kostenangebote einholen
- Kostengünstige Bauweise
- Einkaufsgemeinschaften nutzen
- Größere Einheiten

Relative Senkung:

- Steigerung der Tierleistung → Gebäudekosten je Einheit sinken

